

실습문제: 5장. 오차역전파법(2)

인공지능융합공학부 데이터사이언스전공 202404252 원종우

※ 3번, 8번은 .py 파일에 코드를 적고 실행하여 제출하시오. 나머지 문제는 이 hwp 파일에 답을 적어 제출하시오.

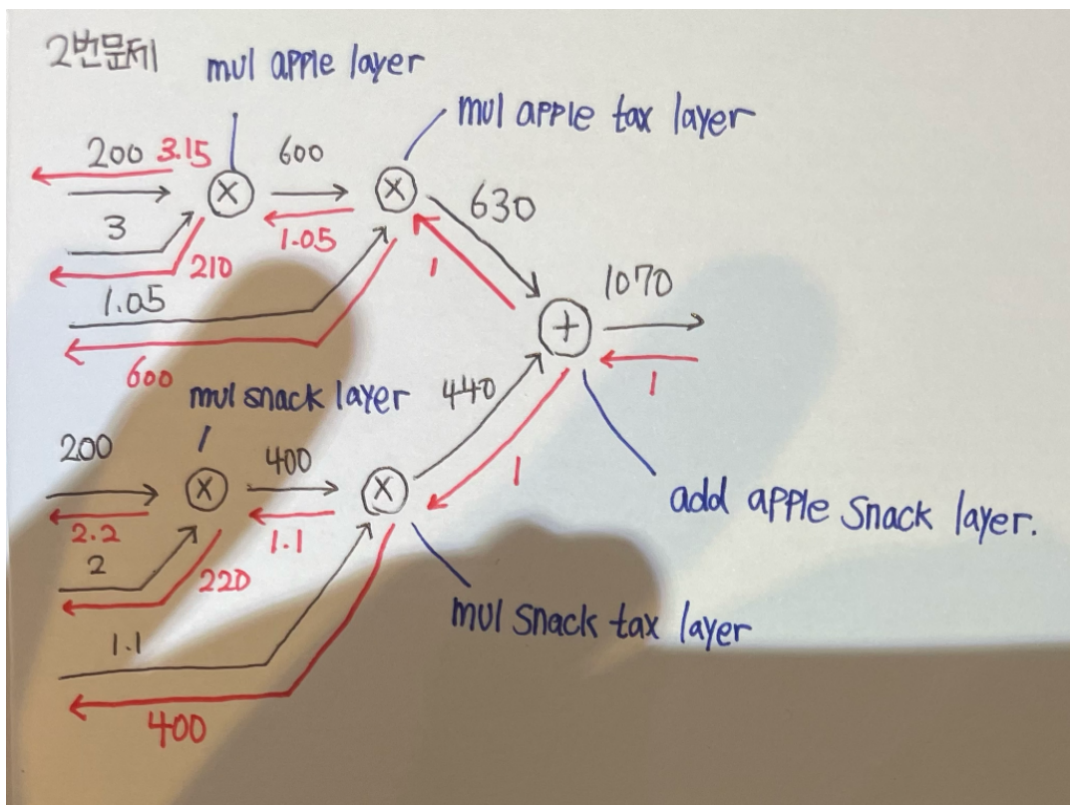
[1-3] 사과(apple) 3개, 과자(snack) 2개를 샀다. 사과는 1개에 200원이고 과자는 한 개에 200원이다. 사과의 소비세는 5%, 과자의 소비세는 10%이다. 지불금액을 구하려 한다.

1. 단순 손계산으로 지불금액을 계산하라.

1번 문제

$$3 \times 200 \times 1.05 + 2 \times 200 \times 1.1 = 1070$$

2. p.163 [그림 5-17]을 참고하여 계산 그래프를 그리시오.



3. p.164 코드를 참고하여, dapple, dsneck, dapple\_num, dsneck\_num, dapple\_tax, d\_snack\_tax를 구하는 프로그램을 작성하시오. 여기서 dsneck은 과자 1개 값의 변화율이다. 위 1번과 답이 같은가?

```
dApple: 3.1500000000000004
dApple_num: 210.0
dApple_tax: 600
dSnack: 2.2
dSnack_num: 220.00000000000003
dSnack_tax: 400
```

- 답이 같다

4. ReLU 계층은 역전파(backward)에서 두 종류의 값을 출력한다(왼쪽으로 전달한다). 무슨 값인가?

ReLU 계층은 역전파 시 “다음 계층의 기울기(dout)”와 “입력이 양수였는지 여부(mask)” 두 가지 값을 이용해, 입력에 대한 기울기(dx)를 계산하여 왼쪽으로 전달한다.

5. Sigmoid 계층에 순전파 입력이 1 이었다.

(1) 순전파 출력은?  $e / e + 1$

(2) 그 후, 역전파 입력이  $e + 1$ 이었다고 할 때 역전파 출력은?

$e / e + 1$

5.1) 순전파

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (x=1) \quad \frac{1}{1 + \frac{1}{e}} = \frac{e}{e+1} \quad \text{순전파 출력}$$

5.2) 역전파

$$dx = dout \times y \times (1-y) \quad dout = e+1 \quad y = \frac{e}{e+1}$$

$$i) y(1-y) = \frac{e}{e+1} \left(1 - \frac{e}{e+1}\right) = \frac{e}{e+1} \times \frac{1}{e+1} = \frac{e}{(e+1)^2}$$

$$\therefore dx = (e+1) \times \frac{e}{(e+1)^2} = \frac{e}{e+1}$$

역전파 출력

6.  $W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = (1, -1, 0.5)$ 인 Affine 계층에,  $(1, 2)$ 가 입력되었다.

(1) 이 Affine 계층의 입력되는 노드의 개수와 출력되는 노드의 개수는?

입력노드: 2, 출력노드: 3

(2) 출력 값  $Y$ 는?:  $(4, 3, 1.5)$

(3)  $\frac{\partial L}{\partial Y} = (1, 0, -2)$ 일 때, (경사하강법을 위한)  $\frac{\partial L}{\partial W}$ 와  $\frac{\partial L}{\partial B}$ 의 값은?

<참고> Affine 계층에서 dx 변수를 멤버 변수에 포함시키지 않았다.

$$6(3) \frac{\partial L}{\partial W}, \frac{\partial L}{\partial B}$$

Affine 층에서 (배치가 1인 경우)

$$\frac{\partial L_i}{\partial W_{ij}} = X_i \cdot \frac{\partial L}{\partial Y_j}, \quad \frac{\partial L_i}{\partial B_j} = \frac{\partial L}{\partial Y_j}$$

$$\frac{\partial L}{\partial Y} = (1, 0, -2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial W} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 & 1 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial B} = (1, 0, -2)$$

7. Softmax-with-Loss 계층의 순전파 입력 값이 (1, 1, 1)이었고 입력 정답 레이블이 (1, 0, 0)이었다.

(1) Softmax-with-Loss 계층의 순전파 출력값은? (1/3, 1/3, 1/3)

(2) Softmax-with-Loss 계층의 역전파 출력값은? (-2/3, 1/3, 1/3)

8. 다음 네 파이썬 클래스를 정확히 타이핑하시오.

class Relu, class Sigmoid, class Affine, class SoftmaxWithLoss

```
class Relu:
    def __init__(self):
        self.mask = None

    def forward(self, x):
        self.mask = (x <= 0)
        out = x.copy()
        out[self.mask] = 0

    return out

    def backward(self, dout):
        dout[self.mask] = 0
        dx = dout

    return dx

class Sigmoid:
    def __init__(self):
        self.out = None

    def forward(self, x):
        out = 1 / (1 + np.exp(-x))
        self.out = out

    return out

    def backward(self, dout):
        dx = dout * (1.0 - self.out) * self.out

    return dx

class Affine:
    def __init__(self, W, b):
        self.W = W
```

```
self.b = b
self.x = None
self.dW = None
self.db = None
```

```
def forward(self, x):
    self.x = x
    out = np.dot(x, self.W) + self.b

    return out
```

```
def backward(self, dout):
    dx = np.dot(dout, self.W.T)
    self.dW = np.dot(self.x.T, dout)
    self.db = np.sum(dout, axis=0)

    return dx
```

```
class SoftmaxWithLoss:
    def __init__(self):
        self.loss = None
        self.y = None
        self.t = None

    def forward(self, x, t):
        self.t = t
        self.y = softmax(x)
        self.loss = cross_entropy_error(self.y, self.t)
        return self.loss

    def backward(self, dout=1):
        batch_size = self.t.shape[0]
        dx = (self.y - self.t) / batch_size

    return dx
```